



SENSORMETER DISPLAY XL

7"-ESP32-S3-Touchdisplay (ESP32-8048S070C) — DHT11, Uhrzeit, Sensormeter-SNMP (Mehrfachziel), Ping-Monitor, Anbieter-Branding, Snake

v1.0.0

800×480 RGB · LovyanGFX · GT911

Touch-UI · Webserver · Branding · OTA

bis zu 5 Sensormeter-Ziele

XL-Variante von Sensormeter Display (2,8")

ÜBERBLICK

7"-Touchdisplay mit fünf Datenquellen: interner DHT11 (12h-Graph), Uhrzeit/Datum (NTP), SNMP-Abfrage von bis zu 5 Sensormeter-Zielen (automatische Slides, PRO-Geräte mit zwei Sensoren erkannt), Ping-Latenz zu google.com sowie bis zu 5 Ping-Zusatzziele. Dazu Snake als Bonus-Modus.

Komplett lokal per Touch bedienbar, zusätzlich Einstellungs- Webserver mit lokalem OTA-Update, Geräte-Info-Dialog (Systemname/IP/ Verbindungsart) und optionaler Static-IP-Konfiguration.

HARDWARE

- ESP32-8048S070C: ESP32-S3, 16 MB Flash + 8 MB PSRAM
- 7" 800×480 RGB-Parallel-Panel (LovyanGFX)
- Touch: GT911 kapazitiv, I2C (SDA19/SCL20, Polling)
- DHT11 am P4-Anschluss (GPIO18); Backlight GPIO2 (PWM)
- Keine RGB-LED; Konsole/Flash über UART0/CH340
- Netzteil: 5V / ≥ 2A USB empfohlen

PORTIERUNG VON DER 2,8"-VARIANTE

Gleiche Firmware-Logik wie das **Sensormeter Display (HW-458B)**; ausgetauscht wurde die Display-Schicht: von **TFT_eSPI/ST7789 (SPI)** auf **LovyanGFX** (RGB-Parallel-Panel + GT911).

XL-spezifisch: Framebuffer (~768 KB) im **PSRAM**; UI auf 800×480 skaliert; native USB gesperrt (GT911 belegt die USB-D-/D+- Pins). Details:

entscheidungen.md.

SOFTWARE-ARCHITEKTUR

ANZEIGE

DisplayManager StatusBar ClockView GraphManager

SensormeterView PingView InfoUI

BEDIENUNG

TouchManager WifiOnboarding SettingsUI NumericKeypad

SnakeGame

NETZWERK

WlanManager SnmpClient SensormeterManager PingManager

WebServerManager OtaManager BrandingManager BrandingView

SONSTIGES

SettingsManager BacklightManager **EventLog** TimeSync UiHelpers

DATENFLUSS

Datenquellen

DHT11 · NTP · SNMP (bis zu 5 Sensormeter, Round-Robin) · Ping · Branding-Logo (LittleFS)



SettingsManager,
Sensor-/Ping-/Sensormeter-/GraphManager/BrandingManager
 alle mutex-geschützt (Hauptloop + async Web-Task)



Touch-UI / Webserver (Dashboard + Einstellungen) / OTA
 RGB-Panel · HTTP · .bin-Upload · **on-the-fly BMP**

STATUS & KENNZAHLEN

Version	1.0.0
Chip	ESP32-S3
Flash je App-Slot	~26,7 %
RAM (statisch, intern)	~28,1 %
Framebuffer	~768 KB (PSRAM)
Netzteil	5V / ≥ 2A

FUNKTIONEN

- Slide/Static-Modus über alle Datenquellen
- Bis zu 5 Sensormeter-Ziele (SNMP), automatische PRO-Erkennung
- WLAN-Ersteinrichtung per Touch (Scan + Bildschirmtastatur)
- Bildschirmweiter Rot/Blau-Alarm mit **Hysterese/Entprellung**
- **Warn-Ereignisprotokoll** (events.txt) mit konkretem Auslöser (Ping-Ziel/Latenz, Sensor, Schwellwert), per Web herunterladbar
- Einstellungs-Webserver + öffentliches Live-Status-Dashboard
- Geräte-Info-Dialog · Static-IP-Konfiguration
- Anbieter-Branding (Name + Logo), on-the-fly 24-Bit-BMP
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload

OFFEN

- HW-Tests am realen 7"-Panel stehen aus (bisher build-verifiziert)
- Ping-Timeout-Risiko für Touch-Reaktion bei Netzwerkausfall
- Feinabstimmung der 800×480-UI-Positionen am echten Gerät

EINSTIEG

- **Web-Flasher:**
peterhagelhof7-cmd.github.io/sensormeter-family
- **docs/entscheidungen.md** – XL-Portierungsnotiz + Entscheidungen

